



Acadèmia Bombers

Simulacre 31

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quina tensió acostuma a oferir el sistema monofàsic?

- A) 320V entre fases
- B) 400V entre fase i neutre
- C) 380V entre fases
- D) 230V entre fase i neutre

2.- En quants títols s'agrupa la part articulada de la Constitució Espanyola?

- A) En deu títols
- B) En cent seixanta-nou títols
- C) En set títols
- D) En onze títols

3.- Quina modalitat de carrera professional consisteix en l'ascens en l'estructura de llocs de treball pels procediments de provisió corresponents?

- A) La carrera horitzontal
- B) La carrera vertical
- C) La promoció interna vertical
- D) La promoció interna horitzontal

4.- Què és l'estàrter i quina funció té?

- A) És un dispositiu capaç de provocar una mescla més rica en combustible que la normal. El trobem en els motors d'injecció.
- B) És un dispositiu capaç de provocar una mescla més rica en comburent que la normal, i es pot trobar tant en motors d'injecció com d'explosió
- C) És un dispositiu capaç de provocar una mescla més rica en combustible que la normal. El trobem en els motors d'explosió.
- D) Totes les respostes són incorrectes

5.- Las zones UTM es divideixen en quadrícules de:

- A) 10 km (10.000 m) de costat
- B) 1 km (1.000 m) de costat
- C) 100 km (100.000 m) de costat
- D) 1.000 km (1.000.000 m) de costat

6.- Abans de col·locar el puny entre el melic i la caixa toràcica d'una víctima d'OVACE durant la maniobra de Heimlich, com haurà d'estar disposada?

- A) La víctima haurà de tenir l'esquena recta
- B) La víctima haurà d'estar inclinada cap enrere
- C) La víctima haurà d'estar inclinada cap endavant
- D) Les guies ERC no ho especifiquen

7.- Quin dels següents terrenys té més resistència a la compressió?

- A) L'argila amb sorra
- B) L'argila humida
- C) La sorra seca
- D) La graveta

8.- Quina de les següents configuracions del motor tindrà un cigonyal més llarg?

- A) El motor en W
- B) El motor en línia
- C) El motor en V
- D) El motor en bòxer

9.- Quina unitat s'utilitza per mesurar la càrrega elèctrica?

- A) Els volts
- B) Els ampers
- C) Els Coulombs
- D) Els Faraday

10.- Quin nom té el vent que procedeix d'un rumb de 315°?

- A) Tramuntana
- B) Gregal
- C) Garbí
- D) Mestral

11.- En quin estat es trobarà el CO₂ d'un envàs sotmès a 7,2 atm de pressió i a -60°C de temperatura?

- A) En estat sòlid
- B) En estat gasós
- C) En estat líquid
- D) Es trobarà en un llinar intermedi entre l'estat sòlid i l'estat líquid

12.- Quin sistema d'extinció es caracteritza per tenir vàlvules selectores entre els seus elements principals?

- A) Els sistemes fixos d'extinció per agents gasosos
- B) Els sistemes fixos d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada
- C) Els sistemes fixos d'extinció per pols
- D) Els sistemes fixos d'extinció per escuma física

13.- Segons l'article 3 de la Llei 5/1994, de regulació dels SPEIS, la prestació de serveis de caràcter personal en supòsits de risc greu o catàstrofe:

- A) No donen dret a indemnització
- B) No estan permeses, en cap cas
- C) Només estan permeses en cas de formar part del voluntariat de protecció civil
- D) Donen dret a indemnització

14.- Quina de les següents serralades s'inclou dins la Serralada Transversal?

- A) La Serra de Mont-roig
- B) La Serra del Molló
- C) El Montnegre
- D) Les Guàrdies

15.- Quina resistència mínima obliga el CTE a que compleixin els elements de compartimentació?

- A) EI 60
- B) REI 120
- C) EI 30
- D) REI 60

16.- El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació s'estructura en les unitats directives següents:

- A) La Secretaria General, la Secretaria de Seguretat i la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació
- B) La Secretaria General, la Secretaria de Seguretat, la DGPEIS, la DG de Policia i la DG de Protecció Civil
- C) La Secretaria General i la Secretaria de Seguretat
- D) La Secretaria General, la Secretaria de Seguretat i la DGPEIS

17.- Segons l'ITC-BT-16, quins elements d'una instal·lació d'enllaç s'inclouen dins la Centralització de Comptadors (CC)?

- A) L'Interruptor General de Maniobra (IGM), el fusible de seguretat, el comptador, la Línia General d'Alimentació (LGA) i la Caixa General de Protecció (CGP)
- B) L'Interruptor General de Maniobra (IGM), el fusible de seguretat, el comptador i la Caixa General de Protecció (CGP)
- C) El fusible de seguretat i el comptador
- D) L'Interruptor General de Maniobra (IGM), el fusible de seguretat i el comptador

18.- Què estem calculant si mesurem la distància en línia recta entre dos punts d'un mapa tenint en compte el desnivell entre tots dos?

- A) La distància geomètrica
- B) La distància real
- C) La distància angular
- D) La distància reduïda

19.- Què és el que distingeix a uns elements químics d'altres?

- A) El nombre de partícules subatòmiques que tenen els seus àtoms
- B) El nombre de protons i neutrons que tenen els seus àtoms en el nucli
- C) El nombre de protons que tenen els seus àtoms en el nucli
- D) Totes són incorrectes

20.- Quina informació s'utilitza per classificar i identificar cada element químic?

- A) El valència
- B) El nombre atòmic (Z)
- C) El nombre màssic (A)
- D) El pes atòmic

21.- Quin tipus de detector demorará més la seva activació davant d'un conat d'incendi?

- A) Un detector òptic de fums
- B) Un detector tèrmic
- C) Un detector iònic
- D) Un detector de flames

22.- Quina conca hidrogràfica acull l'embassament de major capacitat de Catalunya?

- A) La conca del Francolí
- B) La conca de la Noguera Pallaresa
- C) La conca del Ter
- D) La conca de la Noguera Ribagorçana

23.- A quin ritme comprimirem el pit durant les compressions toràciques del Suport Vital Bàsic?

- A) A un ritme de 100-120 compressions per minut
- B) A un ritme de 120-140 compressions per minut
- C) A un ritme de 80-100 compressions per minut
- D) A un ritme de 60-80 compressions per minut

24.- Quins fenòmens naturals delimiten l'extensió de la costa catalana?

- A) Les muntanyes del Port de la Selva al nord i el Delta de l'Ebre, al sud
- B) El cap Falcó al nord i el riu Sènia, al sud
- C) Les muntanyes de Darnius al nord i el Delta de l'Ebre, al sud
- D) El Puig Negre al nord i el barranc d'Aiguassera, al sud

25.- Avancem dos-cents metres horitzontalment per anar des del punt A, que es troba a 1.000 metres d'alçada, fins el punt B, que es troba a 1.200 m. Quin pendent té el camí que hem recorregut del punt A fins el B?

- A) Un 100% de pendent
- B) Un 45% de pendent
- C) Un 50% de pendent
- D) Un 90% de pendent

26.- Sobre el fenomen de la inversió tèrmica, és fals que:

- A) Fàcilment pot provocar que la contaminació o pol·lució quedi atrapada a prop del sòl
- B) Es dona normalment en dies d'anticicló d'hivern
- C) Les temperatures són més baixes a prop de la superfície que a muntanya
- D) Cap de les respostes proposades és falsa

27.- El clinker és el principal component de:

- A) La ceràmica
- B) La calç
- C) El ciment Pòrtland
- D) Totes les respostes són incorrectes

28.- Senyala la resposta correcta relativa als agents de les reaccions reducció-oxidació:

- A) L'agent oxidant és aquell element químic que subministra electrons de la seva estructura química al medi augmentant el seu estat d'oxidació, és a dir, essent oxidat
- B) L'agent reductor és l'element químic que tendeix a captar aquests electrons, quedant amb un estat d'oxidació inferior al que tenia, és a dir, essent reduït
- C) Totes dues propostes són correctes
- D) Totes les respostes són incorrectes

29.- Indica quina de les següents respostes representa un enllaç covalent:

- A) Un enllaç entre àtoms de cobre (Cu)
- B) MgO (Òxid de Magnesi)
- C) H₂O (aigua)
- D) Na+Cl⁻ (Clorur de Sodi)

30.- Si després d'haver analitzat el ritme cardíac d'una víctima el DEA no indica cap descàrrega, com procedirem?

- A) Tornarem a començar el procediment desconectant i tornant a connectar els pegats
- B) Reiniciant immediatament la RCP amb 2 ventilacions
- C) Prenent el botó de descàrrega igualment
- D) Reiniciant immediatament la RCP amb 30 compressions

31.- A qui correspon la responsabilitat d'aprovar el Pla Bàsic d'Emergències Municipal (PBEM)?

- A) A l'alcalde o alcaldessa
- B) Al Ple Municipal
- C) Al director o directora del pla
- D) Al Govern

www.academiabombers.com

32.- Segons l'ADR, és la persona física o jurídica per ordre de la qual es fa l'enviament de la mercaderia perillosa. A la carta de port del transport hi figura com a tal.

- A) Transportista
- B) Expedidor
- C) Carregador
- D) Descarregador

33.- És un òrgan central:

- A) El Grup
- B) La Regió
- C) L'Àrea Regional
- D) El Parc

34.- El Servei Català de Trànsit ofereix un calculador de rutes recomanades pel transport de mercaderies perilloses que s'anomena:

- A) Calculadora del Servei de Transport a Catalunya
- B) Xarxa d'Itineraris de Mercaderies Perilloses
- C) Itinerari Filat de Mercaderies Perilloses
- D) Malla de Transport de Mercaderies Perilloses a Catalunya

35.- Quina relació entre força motriu i força resistent ofereix una palanca de segon gènere?

- A) Depèn d'on es trobi el fulcre
- B) Una relació igual a la unitat
- C) Una relació superior a la unitat
- D) Una relació inferior a la unitat

36.- Quines tres parts podem diferenciar de les instal·lacions receptores de gas?

- A) L'escomesa interior, la instal·lació comuna i la instal·lació individual
- B) L'escomesa exterior, la clau de regulador, la xarxa i l'escomesa exterior
- C) La clau general, la xarxa de distribució i la instal·lació individual
- D) L'escomesa interior, la instal·lació comuna i l'escomesa exterior

37.- Què són les llumeneres?

- A) Són obertures a les parets del cilindre que, en motors de dos temps, permeten que el flux dels gasos sigui l'adequat per completar el cicle
- B) Són dispositius que s'inclouen dins el sistema de seguretat passiva d'un vehicle
- C) Són llums destinades a augmentar la il·luminació d'una via pel davant del vehicle o fer-lo més visible pel darrere en cas de boira, neu, pluja intensa o núvols de pols
- D) Les respostes b) i c) són correctes

38.- El consum calorífic, entès com la quantitat d'energia consumida per un aparell de gas en una unitat de temps:

- A) S'expressa en Newtons i es representa amb el símbol "Qc"
- B) S'expressa en kW i es representa amb el símbol "Q"
- C) S'expressa en kW/h i es representa amb el símbol "Cq"
- D) S'expressa en W i es representa amb el símbol "C"

39.- On se situa la capa impermeabilitzant en una coberta invertida?

- A) Se situa sobre la capa aïllant
- B) És indiferent
- C) Se situa sota la capa aïllant
- D) No hi ha capa impermeabilitzant, se substitueix per l'ús de boneres

40.- En un apuntament, amb quin dels següents elements estarà en contacte un "sotapont"?

- A) Amb la part inferior d'una biga
- B) Amb una paret de càrrega o un altre element vertical anàleg
- C) Amb el terra
- D) Qualsevol de les tres opcions pot ser vàlida

41.- Quina força necessitarà fer servir el motor d'un cotxe, que té una massa de 1.000 kg, per tal d'assolir en 5 segons una velocitat de 20 m/s?

- A) 10 kN
- B) 1 kN
- C) 200 N
- D) 4 kN

42.- Els més senzills consisteixen en un tub en forma d'U que conté un líquid que l'omple amb una altura diferent a cada costat depenent de la corresponent diferència de pressió i la densitat del líquid. Parlem dels:

- A) Termòmetres de màximes i mínimes
- B) Manòmetres
- C) Baròmetres
- D) Les respostes a) i b) són correctes

43.- Quines sortides haurà de tenir un hidrant exterior de columna humida de 80 mm?

- A) Una sortida de 70 mm i una de 45 mm
- B) Una sortida de 80 mm i dues de 45 mm
- C) Una sortida de 100 mm i dues de 70 mm
- D) Una sortida de 70 mm i dues de 45 mm

44.- Quantes classes de resistència pel ciment reconeix la norma UNE-EN 197-1?

- A) Dotze
- B) Tres
- C) Cinc
- D) Infinites

45.- Quina de les següents eines ens proporcionarà un major avantatge mecànic?

- A) Una desgrapadora
- B) Un trencaous manual
- C) Una pinça per les celles
- D) Tant a) com b) ens poden proporcionar un AM positiu

46.- Dels següents agents extintors, quin és més adequat per un foc de Classe B?

- A) El monòxid de carboni (CO)
- B) Els halons
- C) L'aigua polvoritzada
- D) El diòxid de carboni (CO₂)

47.- Quina província presenta una producció agrícola més alta?

- A) Barcelona
- B) Tarragona
- C) Girona
- D) Lleida

48.- L'objecte A medeix un decàmetre, l'objecte B medeix cent mil·límetres i l'objecte C, un metre. Quin dels tres objectes és més llarg?

- A) L'objecte B
- B) L'objecte A
- C) L'objecte C
- D) Els tres objectes medeixen el mateix

49.- Quin procediment de transferència de calor influirà en major mesura a mantenir un globus aerostàtic en equilibri?

- A) La radiació
- B) La conducció
- C) La convecció
- D) Una barreja de les tres, en igual proporció

50.- Quin producte residual apareix principalment en combustions que es desenvolupen en dèficit d'oxigen?

- A) El monòxid de carboni (CO)
- B) El sulfur de coure (CuS)
- C) El diòxid de carboni (CO₂)
- D) En un context de dèficit d'oxigen no es pot desenvolupar una combustió

51.- És obligació del treballador, davant de qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors:

- A) Notificar immediatament a l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, exposant-ne els motius i sol·licitant un servei de peritatge
- B) Informar immediatament l'empresari
- C) Seguir treballant fins el final de la seva jornada laboral
- D) Informar immediatament el seu superior jeràrquic directe i els treballadors designats

52.- Tenim dos cossos a diferent temperatura, separats l'un de l'altre i en el buit. Quina o quines fórmules de transmissió de calor es poden donar?

- A) Es poden donar tots tres sistemes; conducció, convecció i radiació
- B) Es podran donar tant la convecció com la radiació
- C) Es podran donar tant la conducció com la convecció
- D) Només es podrà donar la radiació

53.- D'acord amb el CTE DB SE-C, quin dels següents materials no es podrà utilitzar en cap cas per a la construcció de pilots?

- A) La fusta
- B) L'acer
- C) El formigó
- D) Tots tres materials es poden arribar a utilitzar en funció del context

54.- En quina situació administrativa estarà un funcionari que es trobi en comissió de servei?

- A) En situació d'excedència voluntària
- B) En situació de serveis especials
- C) En situació de servei actiu
- D) En situació de serveis en altres administracions públiques

55.- Connectem una mànega a una bomba que ofereix una pressió de 8 bar. Quina pressió hi haurà en punta de llança si aquesta està tancada i la mànega ha de vèncer 10 metres d'altura ascendent?

- A) Infinita
- B) Zero
- C) 7,9 bars
- D) 7 bars

56.- Dels següents tipus de ciment, quin no podrà estar exposat a l'atac de sulfats?

- A) El CEM IV: Putzolànic
- B) El CEM II: Pòrtland amb additius
- C) El CEM III: De forn alt
- D) El CEM I: Pòrtland

57.- Quina tensió s'assignarà als conductors de coure o alumini de les línies generals d'alimentació (LGA) ?

- A) 0,6/1 kV
- B) 0,4/0,6 kV
- C) 10/16 kV
- D) 0,8/1,6 kV

58.- Quin element pertanyent a una instal·lació d'enllaç trobem immediatament després de la Línia General d'Alimentació (LGA)?

- A) El comptador
- B) El fusible de seguretat
- C) L'Interruptor General de Maniobra (IGM)
- D) La Caixa General de Protecció (CGP)

59.- Segons l'article 87 de la Constitució Espanyola, tindrà la capacitat d'elaborar projectes de llei:

- A) El Govern
- B) El Senat
- C) El Congrés dels Diputats
- D) Totes tres respostes són correctes

60.- Quina és la força resultant de dues forces amb valors de 1 N i 1 N que són perpendiculars entre si?

- A) 1 N
- B) 5 N
- C) 2 N
- D) 1,41 N

61.- Quin clima registra el seu règim pluviomètric estacional (RPE) màxim a la tardor i a la primavera, i el seu mínim a l'estiu?

- A) El clima pirinenc
- B) El clima continental
- C) El clima prepirinenc
- D) El clima oceànic o atlàntic

62.- Quina és la finalitat principal de col·locar una víctima en posició lateral de seguretat?

- A) Prevenir una lesió cervical
- B) Mantenir la via aèria permeable
- C) Aconseguir que el pacient estigui còmode
- D) a) i b) són correctes

63.- Quins requisits successius s'han de complir per adquirir la condició de funcionari de carrera?

- A) Superar el procés selectiu, ser nomenat per l'autoritat competent, fer acte d'acatament de l'ordenament jurídic i presa de possessió dins el termini establert
- B) Manifestar voluntat per escrit, superar el procés selectiu, ser nomenat per l'autoritat competent, presa de possessió dins el termini establert i fer acte d'acatament de l'ordenament jurídic
- C) Superar el procés selectiu, manifestar voluntat per escrit i prendre possessió dins el termini establert
- D) Superar el procés selectiu, fer acte d'acatament de l'ordenament jurídic, ser nomenat per l'autoritat competent i presa de possessió dins el termini establert

64.- Acordar amb el president o presidenta de la cambra l'ordre del dia de les sessions al Parlament de Catalunya és una funció de:

- A) El cap de l'oposició
- B) El President del Govern de la Generalitat
- C) La mesa del Parlament
- D) La Junta de Portaveus

65.- La ciutat de Girona és coneguda, a part de moltes altres coses, per ser la ciutat dels quatre rius. De quins quatre rius parlem?

- A) Terri, Galligans, Ter i Freser
- B) Terri, Gotarra, Ter i Galligans
- C) Susqueda, Galligans, Onyar i Pasteral
- D) Onyar, Ter, Galligans i Güell

66.- Què és un isòtop?

- A) Cadascuna de les espècies d'un element químic els nuclis atòmics de les quals tenen el mateix nombre de protons i un nombre diferent de neutrons
- B) Cada una de les categories d'un element químic els nuclis atòmics de les quals tenen el mateix nombre de protons i neutrons, i un nombre diferent d'electrons
- C) Cadascuna de les espècies d'un element químic els nuclis atòmics de les quals tenen el mateix nombre de neutrons i un nombre diferent de protons
- D) Cadascuna de les categories d'un element químic els nuclis atòmics de les quals tenen el mateix nombre d'electrons i un nombre diferent de neutrons i protons

67.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, el cap territorial:

- A) És el comandament operatiu bàsic
- B) És un comandament operatiu intermedi, assignat mitjançant una instrucció del Director General dels SPEIS
- C) És un alt comandament operatiu, assignat mitjançant una ordre interna del Subdirector General Operatiu
- D) És un comandament operatiu intermedi, assignat mitjançant una ordre interna del Subdirector General Operatiu

68.- El cabal és:

- A) La velocitat que brolla l'aigua d'un orifici en funció del diàmetre del mateix
- B) La força que fa l'aigua per unitat de superfície
- C) L'energia que aprofita el moviment de l'aigua
- D) La quantitat d'aigua que passa per la secció d'un conducte en un temps determinat

69.- No serà una funció de l'Escola de Bombers de Catalunya:

- A) Fer activitats de prevenció tendents a evitar o disminuir el risc d'incendis i d'accidents
- B) Investigar, estudiar i divulgar matèries relatives a les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments
- C) Impartir el curs selectiu per a l'ingrés al Cos de Bombers de la Generalitat
- D) Expedir l'habilitació acreditativa per a exercir la funció de bomber d'empresa

70.- A nivell europeu els focs es regulen amb la norma UNE-EN 2-1994/A1:2005, la qual estableix cinc categories de foc segons la naturalesa del combustible. Dins de quina classe es classificaria un foc d'acetilè?

- A) Dins la classe A
- B) Dins la classe C
- C) Dins la classe B
- D) Dins la classe D

71.- Si a la posició de sota del diamant de perill (part blanca) hi trobem escrit "SA", significarà que:

- A) No té perills addicionals
- B) Porta gasos que són asfixiants solament
- C) Porta materials comburents
- D) Porta materials que reaccionen amb l'aigua despertant propietats comburents

72.- D'acord amb l'article 8.4 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, no serà funció del cap operatiu:

- A) Supervisar la recollida de les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació
- B) Reportar la informació rellevant de la intervenció en temps real a l'àmbit de coordinació corresponent
- C) Participar i col·laborar en els brífings diaris de la Sala Central de Bombers per tal de conèixer la resposta operativa a la situació de risc
- D) Garantir l'aplicació del Pla d'actuació del grup d'intervenció (PAGI) del pla d'emergència d'àmbit general que correspongui i supervisar-ne el compliment

73.- La formula química del butà:

- A) És variable
- B) Consta de quatre àtoms de carboni enllaçats i combinats amb deu àtoms d'hidrogen
- C) Conté un total de quatre àtoms d'hidrogen i un de carboni
- D) Consta de tres àtoms de carboni enllaçats i combinats amb vuit àtoms de nitrogen

74.- Respecte a la projecció UTM, una de les conclusions que traiem de les coordenades "31T 452 6253" és que:

- A) El punt que ens indica està a 6263 km del Meridià de Greenwich
- B) El punt que ens indica està a 452 km de l'Equador
- C) El punt es troba a la dreta del meridià central del fus
- D) Cap de les respostes és correcta

75.- Quin tipus d'embalatge s'assigna a les matèries de la classe 9 classificades com a matèries de perillositat mitjana?

- A) Grup d'embalatge I
- B) Grup d'embalatge II
- C) Grup d'embalatge III
- D) Grup d'embalatge IV

76.- D'acord amb la Llei 5/1994, dels SPEIS, qui haurà d'establir el servei de prevenció i extinció d'incendis en els municipis de menys de vint mil habitants que no prestin aquest servei?

- A) El voluntariat de protecció civil
- B) El municipi contigu al qual se li delegui aquesta responsabilitat, sempre que s'aprovin per reglament les condicions per a la prestació d'aquest servei
- C) La Generalitat
- D) El municipi de més de vint mil habitants més proper, a canvi d'una contribució econòmica

77.- Els dipòsits d'emmagatzematge de GLP han de comptar amb uns components bàsics i imprescindibles, d'entre els quals no hi trobem:

- A) Un born de la presa de terra
- B) Un manòmetre
- C) Un convertidor de volum
- D) Dos dispositius de sortida de GLP, un en fase líquida i un altre en fase gasosa

78.- Forma part dels principis de l'acció preventiva inclosos a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals:

- A) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- B) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual
- C) Combatre els riscos a partir de les seves conseqüències
- D) Adaptar la persona a la feina

79.- La instal·lació de quin sistema de control de fums i de la calor serà més adient per a aparcaments?

- A) L'extracció de fums
- B) La ventilació horitzontal
- C) La flotabilitat de gasos calents
- D) La pressurització diferencial

80.- Quina de les següents carreteres és perpendicular a la costa?

- A) La C-65
- B) La C-43
- C) La C-59
- D) Totes ho són

81.- Què és la potència d'un motor?

- A) La força necessària per què el cigonyal del motor giri i sigui capaç de transmetre aquest moviment a la resta d'elements mecànics necessaris per desplaçar un vehicle
- B) La capacitat que té un motor de realitzar la força del parell motor
- C) La màxima força que pot exercir un motor
- D) Els litres de gasolina o dièsel que necessita un cotxe en recórrer una determinada distància

82.- Existeix cap tipus de diferència entre els gasos halogenats i els halons?

- A) Si, els gasos halogenats són barreges de diferents tipus de gas (Nitrogen, Diòxid de Carboni, Argó...) i no són contaminants
- B) Si, els gasos halogenats afegeixen brom a la seva composició
- C) No, fan referència al mateix concepte
- D) Cap de les respostes és correcta

83.- Un funcionari de nivell C1 rep l'autorització per compatibilitzar un segon lloc de treball. Quin percentatge màxim podran augmentar les seves retribucions totals?

- A) Un 30%
- B) Un 35%
- C) Un 45%
- D) Cap resposta és correcta

84.- Quin és el tipus de rosca normalitzada més popular?

- A) La rosca rodona
- B) La rosca triangular
- C) La rosca trapezoïdal
- D) Tots tres, si fa o no fa, són igual de populars

85.- Qui s'encarregarà d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció previst a l'article 14 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals?

- A) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- B) L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- C) L'empresari
- D) La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball

86.- A quina part de l'estructura de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya hi consta una referència al caràcter de Catalunya com a nació?

- A) A la part articulada
- B) A les disposicions
- C) Al preàmbul
- D) Aquesta manifestació ha estat declarada inconstitucional pel TC

87.- Ordena de major a menor els següents prefixos utilitzats com a múltiples del SI:

- A) Mega > Tera > Giga > Hecto
- B) Hecto > Mega > Tera > Giga
- C) Tera > Giga > Mega > Hecto
- D) Giga > Tera > Hecto > Mega

www.academiabombers.com

88.- Quin cabal d'aigua passarà per una mànega d'un metre de radi i circula a una velocitat de 100 m/s?

- A) 100 m³/s
- B) 6,28 m²
- C) 33,2 m³/s
- D) 314 m³/s

89.- Fem servir una palanca de segon gènere per aixecar una càrrega de 200 N. El braç de la resistència és la meitat de la palanca. Quina força haurem d'exercir per aixecar la càrrega?

- A) 100 N
- B) 50 N
- C) 200 N
- D) 400 N

90.- Les corbes temps-temperatura poden ser nominals o paramètriques. Les corbes nominals:

- A) Són corbes convencionals adoptades per classificar o verificar la resistència al foc
- B) Es determinen a partir de models de foc i dels paràmetres físics específics que defineixen les condicions del sector d'incendi
- C) Són corbes convencionals adoptades per classificar o verificar la reacció al foc
- D) Les respostes b) i c) són correctes

91.- Quina capacitat tindrà una "cisterna desmuntable"?

- A) Superior a 1.000 litres
- B) Inferior a 450 litres
- C) Superior a 450 litres
- D) Inferior a 1.000 litres

92.- Quin dels següents tipus de coberta haurà d'incorporar una capa impermeabilitzant, en qualsevol cas?

- A) Les cobertes de pissarra o materials metamòrfics
- B) Una coberta plana
- C) Una coberta inclinada
- D) Totes les cobertes hauràn de disposar de capa impermeabilitzant

93.- Per on és més habitual començar a enumerar els cilindres en el cas dels motors de vehicles?

- A) A partir del cilindre més proper a l'embragatge o al volant d'inèrcia
- B) A partir del cilindre del mig i cap a la seva dreta
- C) A partir del costat contrari a la sortida de la potència
- D) Les respostes a) i c) són correctes

94.- Els murs pantalla o pantalles:

- A) Treballen únicament a esforços tallants
- B) Treballen fonamentalment a compressió
- C) Treballen fonamentalment a tracció
- D) Treballen fonamentalment a flexió

95.- Quin dels següents patrons no és habitual després d'una aturada cardíaca?

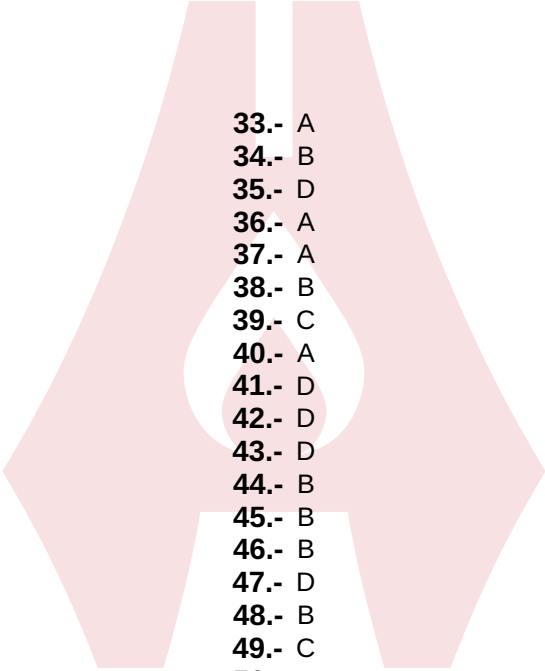
- A) El "gaspig"
- B) La respiració agonal
- C) Les convulsions
- D) Tots tres patrons ho són

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 31 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- D	33.- A	65.- D
2.- D	34.- B	66.- A
3.- B	35.- D	67.- C
4.- C	36.- A	68.- D
5.- C	37.- A	69.- A
6.- C	38.- B	70.- B
7.- D	39.- C	71.- B
8.- B	40.- A	72.- A
9.- C	41.- D	73.- B
10.- D	42.- D	74.- D
11.- A	43.- D	75.- B
12.- C	44.- B	76.- C
13.- A	45.- B	77.- C
14.- D	46.- B	78.- B
15.- A	47.- D	79.- A
16.- A	48.- B	80.- D
17.- D	49.- C	81.- B
18.- A	50.- A	82.- D
19.- C	51.- D	83.- D
20.- B	52.- D	84.- B
21.- B	53.- D	85.- C
22.- D	54.- C	86.- C
23.- A	55.- D	87.- C
24.- B	56.- D	88.- D
25.- A	57.- A	89.- A
26.- D	58.- C	90.- A
27.- C	59.- A	91.- C
28.- D	60.- D	92.- B
29.- C	61.- B	93.- C
30.- D	62.- B	94.- D
31.- B	63.- A	95.- D
32.- B	64.- D	

ACADEMIA BOMBERS

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Un sistema de corrent monofàsic es basa en la distribució de l'electricitat, que ofereix un únic corrent altern o una única fase.

En trifàsic, entre dues fases, acostumem a trobar 400V.

2.-

Títol preliminar: Recull els principis generals de l'ordenament constitucional. (Articles de l'1 a 9)

Títol I: Dels drets i deures fonamentals (Art 10 a 55)

Títol II: De la Corona (Art 56 a 65)

Títol III: De les Corts Generals (Art 66 a 96)

Títol IV: Del Govern i l'Administració (Art 97 a 107)

Títol V: De les relacions entre el Govern i les Corts Generals. (Art 108 a 116)

Títol VI: Del Poder Judicial (Art 117 a 127)

Títol VII: Economia i Hisenda (Art 128 a 136)

Títol VIII: De l'organització territorial de l'Estat (Art 137 a 158)

Títol IX: Del Tribunal Constitucional (Art 159 a 165)

Títol X: De la reforma constitucional. (Art 166 a 169)

3.-

Carrera horitzontal: consisteix en la progressió de grau, categoria, esglaó o altres conceptes anàlegs, sense necessitat de canviar de lloc de treball.

4.-

En els motors d'explosió, dispositiu auxiliar del carburador que forneix una mescla més rica que la normal de carburació i assegura així una engegada ràpida del motor en fred independentment de la temperatura ambient.

Pot ésser d'accionament voluntari o automàtic.

5.-

Per exemple la que inclou Barcelona s'identificarà com: 31 T DF

6.-

Guies ERC - pàgina 12

7.-

De major a menor resistència a compressió:

Graves > Sorres > Argiles.

8.-

El motor en W tindrà el cigonyal més curt.

9.-

Ampers: intensitat de corrent elèctrica.

Volts: tensió elèctrica.

www.academiabombers.com

10.-

El Mestral procedeix del Nord Oest.

11.-

Punt de sublimació: -78°C i 1 atm

Punt triple: -56,6°C i 5,1 atm

Punt crític: 31°C i 72,8 atm

12.-

Components principals dels sistemes fixos d'extinció per pols:

- Recipient de pols
- Recipients de gas propel·lent
- Canonades de distribució
- Vàlvules selectores
- Dispositius d'accionament i control
- Broquets de descàrrega

13.-

La requisita de béns o la seva ocupació transitòria si que té dret a ser indemnitzada.

14.-

Mont-roig: Prepirineus.

Montnegre: S. Litoral.

Serra del Molló: S. Prelitoral.

16.-

DECRET 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació - article 1.1

18.-

La distància reduïda no tindria en compte el desnivell, i la distància natural tindria en compte el desnivell i les irregularitats del terreny entre els dos punts.

19.-

En física, el protó és una partícula subatòmica amb càrrega elèctrica positiva.

20.-

El nombre atòmic correspon al nombre de protons que conté un nucli atòmic. Identifica cada matèria.

21.-

Per ordre de detecció (de més precoç a més tardà): iònic > òptic de fums > de flames > tèrmic.

22.-

A la serra del Montsec, ben a prop dels Pirineus i seguint el curs del riu Noguera Ribagorçana, hi trobarem l'embassament de Canelles.

Fa de frontera natural entre Lleida i Osca. El seu volum és de 688 hm³.

23.-

Guier ERC - pàgina 12

24.-

Segueix una orientació general de nord-est cap al sud-oest, i té una longitud de 580 km.

www.academiabombers.com

25.-

Pendent (m):

Distància vertical (Δy) / distància horitzontal (Δx) x 100 (%)

$(200 / 200) \times 100 = 100\%$

26.-

La inversió tèrmica és el fenomen atmosfèric pel qual la temperatura augmenta amb l'alçada, al l'inrevés del que passa normalment.

27.-

El clíinker és un producte granulat obtingut per calcinació de calcària i argila, i utilitzat en la fabricació de ciments.

28.-

L'agent oxidant és l'element químic que tendeix a captar aquests electrons, quedant amb un estat d'oxidació inferior al que tenia, és a dir, essent reduït.

L'agent reductor és aquell element químic que subministra electrons de la seva estructura química al medi augmentant el seu estat d'oxidació, és a dir, essent oxidat.

29.-

Un enllaç covalent és un enllaç entre dos elements no-metàl·lics.

Un enllaç iònic és un enllaç entre un element metàl·lic i un altre de no-metàl·lic (Clorur de Sodi).

Un enllaç metàl·lic és un enllaç entre dos element metàl·lics.

30.-

Guies ERC - pàgina 12

31.-

L'elabora l'alcalde.

32.-

Transportista: persona física o jurídica que assumeix l'obligació de dur a terme el transport, i amb aquesta finalitat té la seva pròpia organització empresarial.

☒

Carregador: és qualsevol empresa que carrega les mercaderies perilloses en embalums, petits contenidors o cisternes portàtils en o sobre un vehicle o que carreguen un contenidor per al transport a granel, un contenidor cisterna o una cisterna portàtil sobre un vehicle.

33.-

Òrgans centrals: Divisió, Àrea Central, Unitat Central, Grup.

Òrgans territorials: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional, Parc.

34.-

El seu acrònim és XIMP.

35.-

Una de tercer gènere, en canvi, oferirà una relació superior a la unitat.

36.-

UNE 60670-1 (art. 3).

37.-

Llum antiboira: Llum destinat a augmentar la il·luminació d'una via pel davant del vehicle o fer-lo més visible pel darrere en cas de boira, neu, pluja intensa o núvols de pols.

38.-

UNE 60670-2, punt 3.32.

39.-

La coberta invertida és un tipus de coberta plana, juntament amb la convencional i la catalana.

40.-

Fusta que, disposada horitzontalment i recolzada en un peu dret o en dues tornapunts, suporta la cara inferior d'una biga per tal de reforçar-la.

41.- $a = v/t = 20/5 = 4 \text{ m/s}^2$. $F = m \times a = 1.000 \times 4 = 4.000 \text{ N}$.**42.-**

El termòmetre Six Bellani té forma de U i s'emplena de mercuri i alcohol. És un exemple de termòmetre de màxim i mínim.

43.-

En hidrants exteriors:

Columna de 150 mm: una sortida de 100 mm i dues de 70 mm

Columna de 100 mm: una sortida de 100 mm i dues de 70 mm

Columna de 80 mm: una sortida de 70 mm i dues de 45 mm

44.- $32,5 \text{ N/mm}^2 - 42,5 \text{ N/mm}^2 - 52,5 \text{ N/mm}^2$ **45.-**

La desgrapadora i la pinça per les celles són exemples de palanca de tercer gènere.

46.-

Del llistat d'opcions, l'aigua a broll és l'opció menys adequada.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

48.-

Un decàmetre equival a deu metres.

49.-

Els globus aerostàtics es mantenen suspesos a l'aire mitjançant aire calent. Si es refreda, immediatament el globus començarà el seu descens.

51.-

Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals - article 29 / 4rt.

52.-

La radiació és el procés pel qual la calor es transmet d'un cos a l'altre, en ambdós sentits, a través del buit mitjançant ones electromagnètiques. La calor no es podrà transmetre per convecció al no haver-hi aire (buit).

53.-

Per a la construcció de pilots la fusta es podrà utilitzar per pilotar zones toves amples, com a recolzament d'estructures amb llosa o terraplens.

Article 5.1.2.2.1.

54.-

La comissió de servei té caràcter temporal i no pot durar més de dos anys. Es dona exclusivament per necessitats del servei, significa la destinació a un lloc de treball diferent del que el funcionari ocupava i implica la reserva d'aquest lloc.

55.-

La columna d'aigua que ha de vèncer suposa una pèrdua de pressió de 1 bar (cada 10 metres perdem un bar).

$8 - 1 = 7$ bars.

(No hi haurà pèrdues de càrrega si la llança està tancada, no tenim caball!)

58.-

Xarxa de distribució - escomesa - CGP - LGA - IGM - fusible de seguretat - comptador - caixa IGP - dispositius generals de comandament i protecció - instal·lació interior.

59.-

Segons l'article 87 de la CE, tenen iniciativa legislativa: el Govern, mitjançant la presentació d'un projecte de llei, i el Congrés, el Senat, els parlaments autonòmics i els ciutadans (mitjançant la iniciativa legislativa popular), tots ells a través de la presentació d'una proposició de llei.

60.-

Ho resollem dibuixant un mòdul diagonal entre les dues forces, mitjançant el teorema de Pitàgores:

$$h^2 = c^2 + c^2$$

$$h^2 = 1^2 + 1^2$$

$$h^2 = 1 + 1$$

$$h^2 = 2$$

$$\sqrt{h^2} = \sqrt{2}$$

$$h = 1.41 \text{ N}$$

61.-

RPE clima pirinenc: màxim estiu, mínim hivern.

RPE clima prepirinenc: màxim estiu i primavera, mínim hivern.

RPE clima atlàntic o oceànic: equilibrat.

www.academiabombers.com

63.-

La condició de funcionari de carrera s'adquireix pel compliment successiu dels requisits següents: superació del procés selectiu; nomenament per l'òrgan o autoritat competent, publicat en el diari oficial corresponent; acte d'acatament de la Constitució i, si escau, de l'estatut d'autonomia corresponent i de la resta de l'ordenament jurídic, i presa de possessió dins el termini que s'estableixi.

64.-

La rellevància especial dels grups parlamentaris en els parlaments contemporanis s'evidencia amb la creació d'un òrgan específic, la Junta de Portaveus, integrada pels portaveus designats per cada grup, que té, entre altres funcions, la d'acordar amb el president o presidenta de la cambra l'ordre del dia de les sessions, la qual cosa vol dir que són els grups parlamentaris els que defineixen què es debat, quan es debat i, en molts casos, com es debat.

66.-

Químicament, els diferents isòtops ocupen la mateixa casella de la taula periòdica, corresponen al mateix element químic i es comporten de manera idèntica o molt semblant. 2. Físicament, el seu comportament pot ser molt diferent; en particular, sol haver-n'hi d'estables i de radioactius (TERMCAT).

68.-

$\text{Cabal} = \text{Volum} / \text{Temps}$.

69.-

Fer activitats de prevenció tendents a evitar o disminuir el risc d'incendis i d'accidents, en el marc de la normativa específica per a cada àmbit, correspon al Departament d'Interior (art. 13).

70.-

Classe A: sòlids
Classe B: líquids
Classe C: gasos
Classe D: metalls
Classe F: olis i greixos de cuina

71.-

~~W~~: Reacció violenta amb l'aigua.
OX: Matèries comburents.

72.-

Supervisar la recollida de les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació és una funció del Cap territorial.

73.-

Metà: CH₄
Età: C₂H₆
Propà: C₃H₈
Butà: C₄H₁₀

74.-

El punt que ens indica està a 6263 km de l'Equador.

Les UTMx serien el "452", que al ser un número menor que 500 significa que es trobarà a la part de l'esquerra del meridià central del fus.

Les UTMy ens indiquen la posició del punt respecte l'Equador.

75.-

ADR 2.2.9.1.15:

Grup d'embalatge II: matèries de perillositat mitja.

Grup d'embalatge III: matèries que presenten un grau menor de perillositat.

76.-

(...) sens perjudici de la competència municipal per a prestar-lo (art. 46).

77.-

El convertidor de volum el trobarem a les Estacions de Regulació de Pressió i Mesura (ERM).

78.-

- a) Evitar els riscos.
- b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- c) Combatre els riscos en el seu origen.
- d) Adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la salut.
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- g) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

79.-

Flotabilitat de gasos calents: edificis de sostre alt.

Pressurització diferencial: vies d'evacuació.

Ventilació horitzontal: edificis esvelts.

80.-

Com que comencen per "4", "5" i "6", seran perpendiculars a la costa.

81.-

Parell motor: força necessària per què el cigonyal del motor giri i sigui capaç de transmetre aquest moviment a la resta d'elements mecànics necessaris per desplaçar un vehicle.

Consum: litres de gasolina o dièsel que necessita un cotxe en recórrer una determinada distància

82.-

Els halons, a diferència dels gasos halogenats, tenen Brom (Br) a la seva composició.

Són barreges de diferents tipus de gas (Nitrogen, Diòxid de Carboni, Argó...) i no són contaminants els gasos inerts, no els gasos halogenats.

83.-

30% en A1

35% en A2

40% en C1

45% en C2

50% en E

Tampoc podrà superar el sou de Director General.

84.-

La rosca Mètrica o la Whitworth són triangulars.

85.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Article 15 (Principis de l'acció preventiva).

86.-

Es diu: "El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de Catalunya, ha definit Catalunya com a nació d'una manera àmpliament majoritària".

87.-Tera: 10^{12} Giga: 10^9 Mega: 10^6 Hecto: 10^2 **88.-**Secció = $\pi \cdot r^2 = \pi \cdot 1\text{m}^2 = 3,14 \text{ m}^2$ $Q = V \cdot S = 100 \cdot 3,14 \text{ m}^2 = 314 \text{ m}^3/\text{s}$ **89.-**

El braç de força, en aquest cas, serà el doble de llarg que el de la resistència i, per tant, ens proporcionarà un AM de 2.

90.-

Corbes temps-temperatura paramètriques: determinades a partir de models de foc i dels paràmetres físics específics que defineixen les condicions del sector d'incendi.

91.-

En canvi, la cisterna fixa té una capacitat superior a 1.000 litres.

93.-

En el cas dels motors de vehicles, el més habitual és anumerar els cilindres a partir del costat contrari a la sortida de la potència, és a dir, el primer cilindre seria el més allunyat respecte el volant d'inèrcia o a l'embragatge.

94.-

Anomenem pantalles als elements de contenció de terres que s'empren per fer excavacions verticals en aquells casos en què el terreny, els edificis o altres estructures fonamentades als voltants de l'excavació, no serien estables sense subjecció, o bé tracten d'eliminar possibles filtracions d'aigua a través dels talussos de l'excavació i eliminar o reduir a límits admissibles les possibles filtracions a través del fons d'aigua, o d'assegurar-ne l'estabilitat davant de fenòmens de sifonament. Es construeixen des de la superfície del terreny prèviament a l'execució de l'excavació i treballen fonamentalment a flexió (CTE).

95.-

Consell Català de Ressuscitació - Reconèixer l'aturada cardíaca i començar RCP

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com